

DB 6543

阿 勒 泰 地 区 地 方 标 准

DB 6543/T 005—2024

马铃薯水肥一体化栽培技术规程

Technical Specifications for Potato Production with Integrated
Irrigation and Fertilization

2024 - 11 - 20 发布

2025 - 01 - 20 实施

阿勒泰地区市场监督管理局 发 布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区农业技术推广中心提出。

本文件由阿勒泰地区农业农村局归口并组织实施。

本文件起草单位：伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区农业技术推广中心、新疆生产建设兵团第十师农业科学研究所、黑龙江省农业技术推广站、青河县农业技术推广中心。

本文件主要起草人：翟孟如、夏善勇、李雨浓、易光辉、肖庆会、周鑫、赵东升、孙春花。

本文件实施应用中的疑问，请咨询伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区农业技术推广中心。

本文件的修改意见建议，请反馈至阿勒泰地区农业农村局（阿勒泰市公园路54号）、伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区农业技术推广中心（阿勒泰市公园路54号）、阿勒泰地区市场监督管理局（阿勒泰市团结南路33号）。

阿勒泰地区农业农村局 联系电话：0906-2122757；传真：0906-2123737；邮编：836500。

伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区农业技术推广中心 联系电话：0906-2122992；传真：0906-2122992；邮编：836500。

阿勒泰地区市场监督管理局 联系电话：0906-2318669；传真：0906-2123233；邮编：836500。

马铃薯水肥一体化栽培技术规程

1 范围

本文件规定了马铃薯水肥一体化栽培的基本要求、主要栽培技术、主要病虫害防治、收获等技术要求。

本文件适用于马铃薯水肥一体化栽培。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 18133-2012 马铃薯种薯
- GB/T 17188 农业灌溉设备 滴头和滴灌管 技术规范和试验方法
- GB/T 35795 全生物降解农用地面覆盖薄膜
- NY/T 391 绿色食品 产地环境质量
- NY/T 393 绿色食品 农药使用准则
- NY/T 394 绿色食品 肥料使用准则
- NY/T 2462 马铃薯机械化收获作业技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

水肥一体化 Integration of water and fertilizer

是指根据作物需求，对农田水分和养分进行综合调控和一体化管理，以水促肥、以肥调水，实现水肥耦合，全面提升农田水肥利用效率。

3.2

滴灌 Trickle irrigation

是利用专用设备或自然水头加压，再通过管道系统末级毛管上的孔口或灌水器，将有压水流变成细小水滴，直接输送到作物根区附近，均匀、适量地供给作物根部附近土壤的灌水方法。

4 基本要求

产地环境质量应符合NY/T 391规定的要求。

5 播前准备

5.1 选地

选择地势平整或坡度较小，土壤肥力中上的土壤疏松、质地为砂壤土或壤土，pH7.0~pH8.5。与玉米、小麦等谷类作物轮作3年以上，无前茬作物残留除草剂药害。不宜与茄科作物、甜菜、白菜等作物邻作或轮作，不宜重茬、迎茬。

5.2 整地

翻地前，将1500 kg/667 m²~2000 kg/667 m²的腐熟优质有机肥与N-P₂O₅-K₂O≈10-18-18的复合肥25 kg/667 m²~30 kg/667 m²均匀撒于地表，随即进行翻耕，深度≥30 cm。翻耕后，及时耙细整平。

5.3 品种选择

选用抗病、优质、丰产、抗逆性强、熟期适合当地栽培条件、商品性好的品种。

5.4 种薯准备

5.4.1 种薯选择

选择具备本品种的优良性状、整齐无混杂、无病虫鼠危害、无严重机械损伤、无冻伤、无腐烂及老龄薯。种薯质量应符合GB 18133-2012规定的一级种以上的种薯要求。

5.4.2 催芽

播前15 d~20 d，将种薯出库堆放在温度15℃~20℃、相对湿度75%~80%的暖棚内，堆高30 cm~50 cm，具通风、散射光条件。待幼芽长至0.3 cm~0.5 cm，变浓绿或紫绿、粗壮时即可按芽切块。在催芽过程中应淘汰病、烂薯和纤细芽薯。

5.4.3 切块

切块以30 g~50 g为宜，每个薯块带1个或2个健康芽眼。切刀用75%酒精，或0.3%~0.5%高锰酸钾溶液，或5%的来苏尔溶液消毒。每切10 min或者切到病薯时，淘汰病薯，消毒液浸泡切刀3 min~5 min，可准备多把刀轮换使用。20 g~50 g的小薯整薯播种。

5.4.4 拌种

切块后，可选用72%霜脲·锰锌可湿性粉剂500 g加3%中生菌素可湿性粉剂250 g，兑水5 L充分二次稀释后，喷拌1000 kg切好的种薯块。喷雾时要仔细、均匀，不宜重喷、漏喷，拌种后的种薯应摊晾至切口干燥后播种。

6 播种

6.1 播种时期

适宜播期为4月下旬至5月上旬，当10 cm地温稳定通过7℃时即可播种。可根据品种的生育期、市场需求及气候条件确定播期。

6.2 播种方式

6.2.1 膜下滴灌

采用马铃薯联合播种机，一垄一带双行播种。一次完成开沟、施肥、起垄、滴灌带及地膜铺设等操作。使用宽幅120 cm的常规地膜或全生物降解膜，起垄高度20 cm~25 cm，垄面宽48 cm~52 cm。播

种深度 10 cm~12 cm，穴距 20 cm~25 cm，垄上行距 25 cm~30 cm，垄间中心距 110 cm~120 cm。全生物降解膜使用应符合 GB/T 35795 规定的要求。

6.2.2 无膜滴灌

采用马铃薯联合播种机，一垄一带双行播种。一次完成开沟、施肥、起垄、滴灌带及地膜铺设等操作。使用宽幅 120 cm 的地膜，起垄高度 20 cm~25 cm，垄面宽 48 cm~52 cm。播种深度 10 cm~12 cm，穴距 20 cm~25 cm，垄上行距 25 cm~30 cm，垄间中心距 110 cm~120 cm。

6.3 播种量

播种量 220 kg/667 m²~250 kg/667 m²。早熟品种保苗 2900 株/667 m²~3100 株/667 m²，中晚熟品种保苗 2500 株/667 m²~2700 株/667 m²。

6.4 种肥

播种时，可施尿素 8 kg/667 m²、磷酸二铵 12 kg/667 m²、硫酸钾 12 kg/667 m²，或 N-P₂O₅-K₂O≈10-15-15 的复合肥 30 kg/667 m²~35 kg/667 m²。种薯与肥料间隔应 > 7 cm。肥料使用应符合 NY/T 394 规定的要求。

7 田间管理

7.1 覆土

出苗前，当地下茎芽距垄面 2 cm~3 cm 时，应及时将垄沟内的土均匀覆盖于垄面两侧，覆土厚度 3 cm~5 cm。

7.2 补种

苗期，及时观察田间出苗情况，缺苗处应及时补种。因烂薯原因造成的缺苗，应将烂薯连同周围的土壤挖出，并用生石灰消毒回填新土后再补种。

7.3 查苗放苗

膜下滴管种植，在幼苗长出 1 片或 2 片叶时，应进行放苗。放苗应遵循“放大不放小，放绿不放黄”的原则，在幼苗上方将地膜划“十”字形开口，将苗引出膜外，并用细土封严引苗口，以利保温保墒。每穴放苗 2 株，宜选择晴天上午 11:00 前或下午 17:00 后操作，阴天可全天放苗。

7.4 中耕培土

出苗至封垄前，应根据田间杂草情况，适时中耕培土 1 次或 2 次，每次培土厚度 4 cm~6 cm，漏培的地方要进行人工培土。

7.5 滴水施肥

7.5.1 水肥要求

全生育期滴水 8 次~12 次。需水总量 500 m³/667 m²~570 m³/667 m²。肥料使用应符合 NY/T 394 规定的要求。

7.5.2 滴出苗水

滴水1次，滴水量 $25\text{ m}^3/667\text{ m}^2\sim 30\text{ m}^3/667\text{ m}^2$ 。

7.5.3 苗齐至开花

滴水2次或3次，每次滴水量 $30\text{ m}^3/667\text{ m}^2\sim 40\text{ m}^3/667\text{ m}^2$ ，可随水滴施尿素 $5\text{ kg}/667\text{ m}^2\sim 6\text{ kg}/667\text{ m}^2$ ，或以氮为主的大量元素水溶肥 $6\text{ kg}/667\text{ m}^2\sim 8\text{ kg}/667\text{ m}^2$ 。苗期至现蕾前应适当控水，植株未呈缺水特征，不宜滴水。

7.5.4 开花初期

根据长势滴肥2次或3次，每次滴水 $40\text{ m}^3/667\text{ m}^2\sim 50\text{ m}^3/667\text{ m}^2$ ，随水滴施尿素 $5\text{ kg}/667\text{ m}^2\sim 8\text{ kg}/667\text{ m}^2$ 、水溶性磷酸一铵 $4\text{ kg}/667\text{ m}^2\sim 5\text{ kg}/667\text{ m}^2$ 、水溶性硫酸钾镁 $5\text{ kg}/667\text{ m}^2\sim 6\text{ kg}/667\text{ m}^2$ ，N-P₂O₅-K₂O≈20-10-15大量元素水溶肥 $12\text{ kg}/667\text{ m}^2\sim 15\text{ kg}/667\text{ m}^2$ 。

7.5.5 块茎形成至膨大期

滴水2次~4次，每次滴水量 $50\text{ m}^3/667\text{ m}^2\sim 60\text{ m}^3/667\text{ m}^2$ ，滴肥2次或3次，滴施尿素 $8\text{ kg}/667\text{ m}^2\sim 10\text{ kg}/667\text{ m}^2$ 、水溶性磷酸一铵 $4\text{ kg}/667\text{ m}^2\sim 5\text{ kg}/667\text{ m}^2$ 、水溶性硫酸钾镁 $5\text{ kg}/667\text{ m}^2\sim 6\text{ kg}/667\text{ m}^2$ ，N-P₂O₅-K₂O≈20-10-15大量元素水溶肥 $16\text{ kg}/667\text{ m}^2\sim 18\text{ kg}/667\text{ m}^2$ 。

7.5.6 成熟期

滴水1次或2次，每次滴水量 $20\text{ m}^3/667\text{ m}^2\sim 30\text{ m}^3/667\text{ m}^2$ 。收获前20 d停止滴水。

7.5.7 根外追肥

发棵期至块茎膨大期，可根据长势情况，叶面喷施磷酸二氢钾 $200\text{ g}/667\text{ m}^2$ 和尿素 $100\text{ g}/667\text{ m}^2$ ，或黄腐酸钾 $50\text{ g}/667\text{ m}^2$ ，加水 30 L 溶解，喷施 2 次~3 次。混合溶液应现配现用。

7.6 化学调控

当初花期植株生长过旺时，应控制徒长，在控水的同时，可用5%烯效唑可湿性粉剂 $30\text{ g}/667\text{ m}^2$ ，加水30 L，均匀喷雾1次。切勿喷到地表，以免对下茬造成影响。

8 主要病虫害防治

8.1 主要病虫害

8.1.1 主要病害

主要病害有晚疫病(*Phytophthora infestans* (Mont.) de Bary)、早疫病(*Altrnaria solani* (Ellis et Mart.))等。

8.1.2 主要虫害

主要虫害有马铃薯甲虫(*Leptinotarsa decemlineata* (Say))、警纹地老虎(*Agrotis exclamatinonis* (Linnaeus))、萝卜蚜(*Lipaphis erysimi* (Kaltenbach))等。

8.1.3 主要草害

主要草害有灰藜(*Chenopodinm albuml.*)、龙葵(*Solanum nigruml.*)、稗草(*Echinochloa crusgalli* (L.))、狗尾草(*Setaria viridis*)等草害。

8.2 防治原则

全面贯彻“预防为主、综合防治”的植保方针，树立“公共植保、绿色植保、科学植保”的理念，构建均衡的生态环境，综合运用农业、物理、生物、化学防治措施，创造不利于病虫害滋生和有利于各类天敌繁衍的环境条件。

8.3 防治方法

8.3.1 农业防治

- 8.3.1.1 选用脱毒抗病品种，加强种薯检疫。
- 8.3.1.2 深耕晒垡，合理轮作倒茬。
- 8.3.1.3 使用充分腐熟的优质有机肥，科学配方施肥。
- 8.3.1.4 严格选薯，切薯。
- 8.3.1.5 合理密植，合理水肥管理，提高植株抗逆性。
- 8.3.1.6 加强中耕除草，培育适龄壮苗。
- 8.3.1.7 控制田间湿度，及时清除病株。

8.3.2 生物防治

保持农业生态平衡和生物多样性，保护好农田生态系统中捕食性、寄生性等天敌昆虫、蜘蛛类及有益病原微生物群落。宜使用生物源农药。

8.3.3 化学防治

8.3.3.1 化学防治要求

应做好病虫害预测预报，及时掌握病虫害发生动态。宜选用广谱、低毒、低残留化学农药，选用农药品种、使用次数、间隔期使用应符合NY/T 393规定的要求。

8.3.3.2 主要病虫害化学防治

主要病虫害化学防治方法见附录A。

8.3.3.3 主要草害化学防治

- 8.3.3.3.1 主要草害苗前化学防治可采用土壤封闭方法，即播种后 7 d 内可用 33%二甲戊灵乳油 100 mL/667 m²~150 mL/667 m²，兑水 15 L~20 L 均匀喷施于垡面及垡壁。
- 8.3.3.3.2 主要草害苗后化学防治方法见附录 B。

9 收获

田间90%以上茎叶由绿变黄，块茎与植株易脱离时即可收获。收获前3 d~5 d，采用20%的敌草快水剂200 mL/667 m²~250 mL/667 m²，兑水30 L均匀喷施杀秧，或用马铃薯杀秧机杀秧，以利于机械收获。马铃薯机械化收获作业应符合NY/T 2462规定的要求。

附 录 A
(规范性)
主要病虫害化学防治

A.1 晚疫病

始花期前,可用23.4%双炔酰菌胺悬浮剂30 mL/667 m²~40 mL/667 m²,兑水30 L喷雾预防。防治1次或2次,间隔 7 d~10 d。

发病初期,可用68.75%氟吡菌胺·霜霉威悬浮剂50 mL/667 m²~75 mL/667 m²,或52.5%噁酮·霜脲氰水分散粒剂35 g/667 m²~45 g/667 m²,兑水30 L喷雾防治。防治3次~5次。药剂交替使用,间隔7 d~10 d,若遇多雨多露天气,间隔时间缩短至5 d~7 d,增加喷要防治2次或3次。

A.2 早疫病

发病初期,可用25%啞菌酯悬浮剂30 mL/667 m²~50 mL/667 m²,或43%戊唑醇悬浮剂20 mL/667 m²~30 mL/667 m²,或10%苯醚甲环唑水分散粒剂100 g/667 m²,或40%腈菌唑可湿性粉剂5 g/667 m²,或22.5%啶氧菌酯悬浮剂33.3 mL/667 m²,兑水30 L喷雾防治。防治2次~3次。药剂交替使用,间隔7 d~10 d。

A.3 马铃薯甲虫

第一代幼虫发生时,用10%高效氯氰菊酯乳油100 g/667 m²~120 g/667 m²,或40%啶虫脒水分散粒剂20 g/667 m²,兑水30 L喷雾防治。防治2次~3次。药剂交替使用,间隔7 d~10 d,每种药剂只使用1次。

第二代幼虫发生时,用35%吡虫啉悬浮剂20 g/667 m²~25 g/667 m²,或2.0%阿维菌素乳油6 g/667 m²~10 g/667 m²,兑水30 L喷雾防治。防治2次~3次。药剂交替使用,间隔7 d~10 d,每种药剂只使用1次。

A.4 萝卜蚜

发生初期,用50%氟啶虫胺腈分散粒剂5 g/667 m²,或70%的吡虫啉可湿性粉剂8 g/667 m²,或用抗蚜威可湿性粉剂30 g/667 m²~50 g/667 m²,兑水30 L进行喷雾防治。防治1次~2次。药剂交替使用,间隔7d~10 d。

A.5 警纹地老虎

卵初孵期,可用70%吡虫啉可湿性粉剂3 g/667 m²~5 g/667 m²,或4.5%高效氯氰菊酯乳油30 mL/667 m²,兑水30 L均匀喷雾防治。防治1次~2次。药剂交替使用,间隔7d~10 d。

附 录 B
(规范性)
主要草害苗后化学防治

B.1 单子叶杂草

稗草、狗尾草等单子叶杂草2片~4片叶期时,用10%精喹禾灵乳油50 mL/667 m²~100 mL/667 m²,或10.8%高效氟吡甲禾灵乳油50 mL/667 m²~100 mL/667 m²,兑水30 L进行均匀喷雾。防治1次~2次。每种药剂只使用1次。

B.2 双子叶杂草

灰藜、龙葵等双子叶杂草3片~5片叶期时,用25%砒嘧磺隆水分散粒剂5 g/667 m²,或48%灭草松水剂100 mL/667 m²~150 mL/667 m²,兑水30 L进行均匀喷雾。防治1次~2次。每种药剂只使用1次。
